§ 17014

單寧酸

Tannic Acid

別　　名：單寧（Tannins）（食品級），沒食子單寧酸（Gallotannic acid）。
INS No. 181

1. 定　　義：本品並非如其名為一種「酸」，而是由溶劑自天然來源萃取出之沒食子單寧 (Gallotannins)。通用名稱「單寧酸」之所以被採用是用以區隔其他單寧產品，例如縮合性單寧（Condensed tannins）。本規格專指可經由水解為沒食子酸（Gallic acid）之沒食子單寧（Gallotannins），並不包括縮合性（不能水解, non-hydrolysable）單寧及可水解之鞣花單寧（hydrolysable ellagitannins）。可水解之沒食子單寧，包括中國單寧及 Aleppo 單寧，均由沒食子櫟（*Quercus* species，例如：*Q. infectoria*）細枝所生之瘤，也就是沒食子（Nutgall）萃取而來。也可由若干品系的漆樹，包括西西里島及美洲種漆樹（例如：*Rhus corieria*, *R. galabra* 以及 *R. thypia*）萃取而來。這些主要含有雙葡萄糖酯化之聚沒食子酸。可作為水解單寧之另一來源為蘇木屬（Tara, *Caesalpinia spinosa*）之豆夾，此等單寧之成份主要含雙 quinic acid 酯化之聚沒食子酸。
2. 含　　量：96 %以上（以乾重計）。
3. 外　　觀：非結晶型粉末，具閃亮鱗狀物或海棉團狀，顏色從淡黃白色到淡棕色，無味或帶有一種微弱的特殊風味。
4. 溶 解 度：可溶於水、丙酮及乙醇；不溶苯、氯仿及乙醚；本品 1 g 可溶於 1 mL 的溫甘油中。
5. 呈色反應：本品 1 g 溶於 10 mL 水中，加入少量的氯化鐵試液，溶液會轉為藍黑色或產生沉澱。
6. 沉澱生成：本品之水溶液加入白蛋白或明膠則會產生沉澱。
7. 乾燥減重：7 %以下（以 105 ℃，加熱 2 小時後計）。

8. 硫化灰分　：1 %以下。
9. 膠或糊精　：本品 1 g 溶於 5 mL 水中，過濾，濾液加入 10 mL 的酒精，在 15 分鐘內不會有混濁產生。
10. 樹脂狀物質　：本品 1 g 溶於 5 mL 水中，過濾後，將濾液稀釋至 15 mL，沒有混濁產生。
11. 縮合性單寧　：0.5 %以下。
12. 溶劑殘留　：丙酮及乙醇兩者殘留量單獨或合計均不得高於 25 mg/kg。
13. 鉛　：2 mg/kg 以下。
14. 分類　：食品添加物第（十七）類。
15. 用途　：食品製造助濾劑